

Optimasi Markowitz di Pasar Bearish Indonesia: Kinerja Global Minimum Variance Portfolio dan Biaya Kendala Long-Only pada Saham BEI

Iqbal Prakusa Hartanto, Massahid Abdllah
e-mail: iqbalprakusa@email.com, masabda27@gmail.com

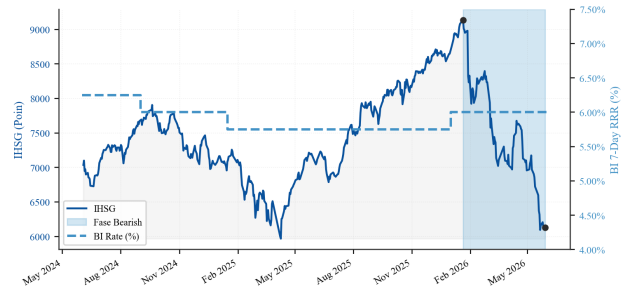
Abstrak: Pasar modal Indonesia mengalami tekanan ganda sepanjang 2024–2026: IHSG terkoreksi 32,9% dari titik tertinggi sepanjang masa, sementara return tahunan empiris IHSG hanya $-5,33\%$ dan menghasilkan *equity risk premium* (ERP) empiris $-11,08\%$ terhadap baseline $R_f = 5,75\%$. Penelitian ini menguji apakah optimasi portofolio Markowitz masih relevan sebagai strategi mitigasi risiko berbasis diversifikasi ketika indeks pasar agregat melemah. Data mencakup enam saham BEI lintas sektor (ASII, ADRO, ANTM, MDKA, BMRI, INDF) periode 2 Juni 2024–1 Juni 2026. Sebagai verifikasi properti, GMVP *long-only* menghasilkan volatilitas $20,85\%/tahun$, lebih rendah dari seluruh saham individual ($27,6\text{--}64,8\%$), konsisten dengan jaminan matematis minimisasi varians dan berfungsi sebagai *sanity check* atas implementasi. Kontribusi substantif paper terletak pada dua hal. *Pertama*, dari sisi kelayakan ekonomi: meskipun pasar agregat merugi, GMVP tetap bernilai, dengan *expected return* portofolio $+17,66\%$, Sharpe Ratio $+0,57$, dan *break-even* $R_f^* = +17,66\%$ yang menunjukkan portofolio tetap kompetitif terhadap instrumen bebas risiko pada skenario $R_f = 4,50\text{--}7,00\%$. *Kedua*, dari sisi biaya regulasi: kendala *long-only* POJK 6/2024 dikuantifikasi sepanjang *efficient frontier*, dengan biaya yang nyaris nol di titik GMVP ($\Delta\sigma = 0,10$ poin persentase) tetapi membesar hingga $5,45$ poin persentase pada target return 40% . Dengan demikian, Markowitz tetap bekerja sebagai strategi mitigasi risiko relatif terhadap IHSG bearish, sementara biaya larangan *short selling* bagi investor agresif terukur secara eksplisit.

Kata kunci: Markowitz; GMVP; *efficient frontier*; CAPM; Security Market Line; POJK 6/2024

I. PENDAHULUAN

Semester pertama 2026 menjadi salah satu fase tekanan pasar modal Indonesia yang paling tajam dalam satu dekade terakhir. Setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa (*all-time high*, ATH) di level 9.135 poin pada 20 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun menuju 6.127 poin pada akhir Mei 2026, atau terkoreksi $32,9\%$ dalam sekitar empat bulan. Sepanjang periode observasi, return tahunan empiris IHSG hanya sebesar $-5,33\%$. Jika dibandingkan dengan baseline suku bunga bebas risiko $R_f = 5,75\%$, angka tersebut menghasilkan *equity risk premium* (ERP) empiris sebesar $-11,08\%$. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar saham, sebagai kelas aset, gagal memberikan premi atas risiko yang ditanggung investor. Gambar 1 menyajikan lintasan pelemahan IHSG tersebut sekaligus memperlihatkan konteks BI Rate sebagai pembanding utama dalam analisis kelayakan portofolio.

Situasi ini membuat evaluasi portofolio tidak cukup hanya bertumpu pada return historis masing-masing saham. Dalam pasar yang melemah, struktur kovarians antaraset menjadi penting karena manfaat diversifikasi dapat tetap muncul sekalipun indeks agregat bergerak turun.



Gambar 1: Trajektori IHSG dan BI Rate, Juni 2024–Juni 2026.

Tekanan ini bukan fenomena tunggal, melainkan konvergensi dari tiga gaya yang saling memperkuat: *net foreign sell* yang persisten dipicu oleh dolar AS yang menguat dan sentimen *risk-off* global; rezim suku bunga yang relatif ketat, yang turut tercermin pada naiknya imbal hasil obligasi negara, sehingga instrumen bebas risiko dan pendapatan tetap menjadi pembanding yang makin menarik dibanding ekuitas; serta perlambatan pertumbuhan *earnings* korporasi di sektor perbankan dan konsumen yang selama ini menjadi pilar utama IHSG. Gabungan ketiganya membentuk tekanan simultan pada valuasi aset dan biaya modal.

Kondisi ini membawa implikasi nyata yang melampaui kerugian investor ritel. Industri reksa dana saham, dengan total AUM ratusan triliun rupiah, menghadapi tekanan *redemption* yang meningkat seiring penurunan nilai aktiva bersih (NAB). Produk asuransi jiwa berbasis *unit-link* yang menempatkan sebagian premi nasabah dalam portofolio ekuitas ikut menanggung beban yang sama. Pertanyaan yang mengemuka bagi manajer investasi institusional menjadi sangat mendasar: strategi alokasi aset mana yang masih relevan ketika hampir semua saham *large-cap* bergerak turun secara bersamaan?

Modern Portfolio Theory (MPT) secara teori menjanjikan jawaban atas pertanyaan ini: kombinasi aset yang tepat dapat menghasilkan portofolio yang lebih efisien melalui diversifikasi kovarians.[1] Namun teori ini dibangun di atas asumsi kritis yang jarang dipersoalkan secara eksplisit: *Equity Risk Premium* diasumsikan positif, artinya pasar saham secara agregat selalu memberikan kompensasi atas risiko yang ditanggung. Ketika asumsi ini dilanggar, sebagaimana terjadi di Indonesia 2024–2026 dengan $ERP_{\text{empiris}} = -11,08\%$, seluruh logika optimasi Markowitz perlu diuji ulang. Apakah matematika kovarians masih mampu menghasilkan portofolio yang berguna ketika *indeks pasar* secara agregat merugi, walaupun di dalamnya tetap terdapat saham-saham yang justru diuntungkan oleh tekanan makro yang sama (mis. komoditas ekspor)?

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berangkat dari satu verifikasi properti dan dua pertanyaan substan-

tif. Pertama, kemampuan GMVP Markowitz menurunkan volatilitas portofolio di bawah seluruh saham individual diverifikasi sebagai konsekuensi langsung dari minimisasi varians. Kedua, paper menilai apakah GMVP tetap memiliki kelayakan ekonomi ketika ERP empiris negatif, serta seberapa besar biaya efisiensi yang muncul dari kendala *long-only* akibat larangan *short selling* POJK 6/2024. Analisis dilakukan melalui GMVP dan *efficient frontier*, Dual SML sebagai diagnosis kinerja relatif saham, uji sensitivitas BI Rate, serta validasi *out-of-sample* terhadap portofolio $1/N$ dan IHSG sebagai *benchmark*.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Modern Portfolio Theory dan Varians Portofolio

Modern Portfolio Theory (MPT) berargumen bahwa risiko suatu portofolio tidak hanya ditentukan oleh varians masing-masing aset secara individual, melainkan oleh seluruh struktur kovarians antar aset.[1] Secara matematis, varians portofolio dirumuskan sebagai:

$$\sigma_p^2 = \sum_i \sum_j w_i w_j \text{Cov}(r_i, r_j) = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad (1)$$

di mana $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor bobot portofolio, Σ adalah matriks kovarians $n \times n$ dari return aset, dan σ_p^2 adalah varians portofolio. Implikasi langsungnya: aset yang berkorelasi rendah dapat digabungkan sehingga volatilitas portofolio lebih rendah dari rata-rata tertimbang volatilitas individual. Prinsip ini menjadi fondasi seluruh kerangka optimasi Markowitz.

B. Global Minimum Variance Portofolio

Portofolio dengan varians terkecil dari seluruh kombinasi yang mungkin, yang disebut Global Minimum Variance Portofolio (GMVP), diperoleh dengan menyelesaikan masalah optimasi:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1 \quad (2)$$

Solusi analitik *closed-form*-nya adalah:[2]

$$\mathbf{w}^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \quad (3)$$

Perhatikan bahwa R_f tidak muncul di mana pun dalam formulasi ini. GMVP adalah fungsi murni dari struktur kovarians. Properti ini menjelaskan mengapa perubahan BI Rate tidak mengubah komposisi bobot GMVP, tetapi tetap mempengaruhi penilaian kinerja melalui Sharpe dan Treynor Ratio. Sifat ini menjadikan GMVP relevan ketika estimasi *expected return* tidak stabil, sebagaimana umum terjadi pada periode pasar bearish.[3]

C. Kendala Long-Only dan Biaya Regulasi

Formulasi Markowitz standar memperbolehkan bobot negatif, yang secara ekonomis berarti posisi *short*. Penelitian ini membatasi bobot dengan kendala:

$$w_i \geq 0, \quad \forall i, \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1 \quad (4)$$

Kendala ini mencerminkan kondisi pasar Indonesia: POJK No. 6/2024 secara regulasi mengatur mekanisme *short*

selling di BEI, namun implementasinya berjalan bertahap sehingga pasar efektif beroperasi dalam rezim *long-only de facto* selama periode observasi.[4] Perbandingan antara GMVP *long-only* dan *unconstrained* dilakukan untuk mengkuantifikasi biaya efisiensi yang ditimbulkan kendala ini:[5]

$$\Delta\sigma = \sigma_p^{\text{LO}} - \sigma_p^{\text{UC}} \geq 0 \quad (5)$$

Jika $\Delta\sigma = 0$, kendala *long-only* tidak mengikat (*non-binding*), yakni kondisi yang terjadi apabila solusi *unconstrained* sudah menghasilkan seluruh bobot non-negatif secara alami. Sebaliknya, $\Delta\sigma > 0$ menandakan kendala mengikat: solusi *unconstrained* menghendaki posisi *short* pada setidaknya satu aset, sehingga larangan *short selling* memaksa portofolio ke titik yang kurang efisien. Karena $\Delta\sigma$ dapat dihitung pada setiap tingkat target return, biaya regulasi ini diukur tidak hanya di titik GMVP tetapi sepanjang *efficient frontier*.

D. CAPM dan Dual Security Market Line

Capital Asset Pricing Model (CAPM) menghubungkan beta suatu aset dengan expected return-nya dalam kondisi keseimbangan pasar:[6, 7]

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f], \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)} \quad (6)$$

Security Market Line (SML) merepresentasikan persamaan ini secara grafis dengan slope $[E(R_m) - R_f]$ yang dalam kondisi pasar normal bersifat positif. Namun, ketika return pasar empiris lebih rendah dari R_f , slope SML menjadi negatif sehingga beta lebih tinggi justru berimplikasi expected return lebih rendah menurut model.

Untuk menangkap dualitas antara ekspektasi historis dan realisasi pasar bearish, penelitian ini mengoperasikan dua SML secara simultan:

$$E(R_i)^T = R_f + \beta_i [E(R_m)^T - R_f] \quad (7)$$

$$E(R_i)^E = R_f + \beta_i [E(R_m)^E - R_f] \quad (8)$$

SML teoritis menggunakan $E(R_m)^T = 10\%$ sebagai *benchmark* kondisi pasar normal jangka panjang; angka ini setara dengan suku bunga bebas risiko domestik ditambah premi risiko ekuitas wajar sekitar 4–5%, konsisten dengan estimasi premi risiko ekuitas pasar matang[8, 9]; bahkan dengan tambahan premi risiko negara Indonesia, angka 10% tergolong konservatif. Sebaliknya, SML empiris menggunakan realisasi aktual IHSG sebagai proksi $E(R_m)^E$. Posisi setiap saham relatif terhadap kedua SML dipakai sebagai klasifikasi kinerja relatif: di atas keduanya masuk Zona I (*ex-post outperformer*), di bawah keduanya masuk Zona III (*ex-post underperformer*), dan di antara keduanya masuk Zona II.

E. Metrik Kinerja dan Break-Even Risk-Free Rate

Expected return portofolio dinyatakan sebagai:

$$E(R_p) = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} \quad (9)$$

Kinerja portofolio dievaluasi melalui dua metrik berbasis *excess return*. Sharpe Ratio mengukur kompensasi per unit total risiko:

$$S_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} \quad (10)$$

sedangkan Treynor Ratio mengukur kompensasi per unit risiko sistematis:

$$T_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\beta_p} \quad (11)$$

Karena R_f tidak masuk ke dalam formulasi GMVP, perubahan BI Rate tidak mengubah komposisi bobot portofolio, tetapi secara langsung menggeser nilai S_p dan T_p . Nilai R_f kritis di mana $S_p = 0$ disebut *break-even risk-free rate*:

$$R_f^* = E(R_p) \quad (12)$$

Jika $R_f^* < 0$, portofolio hanya dapat mengalahkan instrumen bebas risiko pada kondisi suku bunga negatif, sebuah kondisi yang tidak realistis dalam kerangka kebijakan moneter Indonesia. Sebaliknya, R_f^* yang jauh di atas kisaran suku bunga kebijakan menjadi indikasi bahwa portofolio masih memiliki ruang kompensasi risiko yang memadai.

Kelima formulasi di atas menjadi dasar bagi empat analisis empiris yang dilaporkan pada Bagian IV: perbandingan GMVP *long-only* dan *unconstrained* untuk mengukur dampak regulasi POJK 6/2024, klasifikasi Dual SML untuk menilai kinerja relatif masing-masing saham, analisis sensitivitas tiga skenario BI Rate terhadap Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan break-even R_f^* , serta validasi *out-of-sample* terhadap portofolio bobot-sama $1/N$ dan IHSG.

III. METODE PENELITIAN

A. Data Penelitian

Data primer penelitian adalah harga penutupan disesuaikan (*adjusted close price*) harian yang diunduh dari Yahoo Finance menggunakan library *yfinance*. Periode observasi adalah 2 Juni 2024 hingga 1 Juni 2026 (dua tahun penuh), menghasilkan 472 hari perdagangan per saham (setelah penyesuaian dengan hari aktif indeks) beserta indeks pasar IHSG ($\sim$ JKSE) sebagai proksi *market portfolio*. Data suku bunga bebas risiko menggunakan tiga skenario analisis: $R_f^{(1)} = 4,50\%$, $R_f^{(2)} = 5,75\%$ (baseline), dan $R_f^{(3)} = 7,00\%$.

B. Analisis Kinerja Sektor

Pemilihan saham didahului oleh penyaringan berbasis kinerja sektoral agar universum tidak hanya berisi saham yang bergerak searah dengan IHSG. Tabel 1 menyajikan return kumulatif, volume tahunan, Sharpe Ratio, dan *Maximum Drawdown* (MDD) untuk 11 sektor BEI selama Juni 2024–Mei 2026. Karena indeks sektoral IDX tidak tersedia melalui *data provider* publik, kinerja tiap sektor diprosikan oleh *equal-weighted basket* dari tiga sampai empat saham terliquid IDX80 di masing-masing sektor; pendekatan *equal-weighted basket* ini lazim dipakai sebagai proksi sederhana ketika indeks sektoral resmi tidak tersedia.

Tabel 1: Kinerja 11 Sektor BEI: Juni 2024 – Mei 2026
(*Equal-weighted basket* IDX80, $R_f = 5,75\%/thn$).

Sektor	Ret. (%)	Vol. (jt)	Sharpe	MDD (%)
Basic Materials	+99,03	170	+0,87	39,30
Technology	+55,11	3.275	+0,66	34,04
Energy	+29,99	100	+0,44	25,69
Transportation	+11,81	91	+0,17	40,38
Infrastructure	+3,88	115	+0,01	32,09
Industrials	−9,85	76	−0,24	32,05
Consumer Cyclical	−12,40	101	−0,24	37,96
Consumer Non-Cyc.	−13,80	42	−0,49	26,51
Financials	−19,48	365	−0,50	33,88
Property & Real Estate	−38,48	77	−0,86	54,36
Healthcare	−43,18	73	−1,54	46,91
IHSG (<i>benchmark</i>)	−12,92	–	−0,55	33,28

Tabel ini digunakan sebagai justifikasi pemilihan, bukan sebagai analisis utama. Basic Materials dan Energy dipilih karena memiliki Sharpe positif dan menjadi sumber return di tengah pelemahan IHSG; keduanya diwakili oleh ANTM, MDKA, dan ADRO. INDF dipilih sebagai jangkar volatilitas rendah, ASII sebagai konglomerat industri dengan beta moderat, dan BMRI sebagai sumber diversifikasi kovarians terhadap kelompok komoditas meskipun returnnya negatif. Technology tidak dimasukkan karena basketnya didominasi GOTO.JK, sehingga return dan volatilitas sektoralnya kurang stabil sebagai input optimasi.

C. Pemilihan Enam Saham

Dari hasil penyaringan sektoral tersebut, enam saham final dipilih dengan mempertimbangkan tiga kriteria: representasi sektoral yang luas, likuiditas memadai, dan ketersediaan data historis lengkap selama periode observasi. Komposisi sengaja dirancang untuk menguji skenario *short selling*: dua penambang logam dengan eksposur yang tumpang-tindih (ANTM dan MDKA) dimasukkan agar struktur kovarians berpotensi menghendaki posisi *short*, sementara satu saham perbankan (BMRI) dan satu saham konsumen defensif (INDF) menambah lebar dimensi risiko-return. Tabel 2 menyajikan profil sektoral keenam saham beserta metrik kinerja utamanya (beta, return tahunan, dan volatilitas tahunan).

Tabel 2: Profil Sektoral dan Kinerja Enam Saham Terpilih (Juni 2024 – Juni 2026)

Ticker	Sektor	β	Return (%/th)	σ (%/th)
ASII.JK	Otomotif	0,804	+19,66	34,64
ADRO.JK	Batu Bara	0,774	+36,67	48,02
ANTM.JK	Logam (BUMN)	0,963	+51,99	51,22
MDKA.JK	Emas-Tembaga	1,414	+17,72	64,81
BMRI.JK	Perbankan	1,081	−5,11	33,65
INDF.JK	Konsumer	0,391	+15,22	27,63

Keenam saham merepresentasikan titik-titik yang tersebar dalam ruang risiko-return, dari saham konsumen defensif bervolatilitas rendah (INDF, 27,63%) hingga penambang bervolatilitas tinggi (MDKA, 64,81%), sehingga memungkinkan eksplorasi *efficient frontier*. Hanya BMRI yang mencatatkan return negatif (−5,11%), sementara lima saham lain mencatat return positif.

D. Pengolahan Return dan Parameter Model

Return harian dihitung menggunakan *simple return*:

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1 \quad (13)$$

Pilihan *simple return* konsisten dengan kerangka *mean-variance* Markowitz, di mana expected return portofolio diagregasi secara linear $E(R_p) = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$, yakni properti aditivitas yang hanya berlaku tepat untuk *simple return*, tidak untuk *log-return*. Analisis statistik menggunakan konvensi 252 hari bursa:

$$\mu_i = \bar{r}_i \times 252, \quad \sigma_i = \hat{\sigma}_{r_i} \times \sqrt{252} \quad (14)$$

Matriks kovarians Σ (6×6) diestimasi dari kovarians sampel harian kemudian dianalisis dengan faktor 252. Beta tiap saham dihitung sebagai $\beta_i = \widehat{\text{Cov}}(r_i, r_M) / \widehat{\text{Var}}(r_M)$ menggunakan IHSG sebagai proksi pasar. Tidak dilakukan *winsorizing* terhadap *outlier* agar kondisi pasar bearish terwakili secara akurat dalam estimasi parameter.

E. Tahapan Analisis Empiris

Analisis dilaksanakan dalam lima tahap berurutan:

1. *GMVP Long-Only*. Bobot varians-minimum berenda $w_i \geq 0$ (Persamaan (4)) dicari dengan *solver* SLSQP, lalu diterjemahkan menjadi alokasi nominal Rp 100.000.000 beserta metrik kinerjanya.
2. *Dual Efficient Frontier*. Kurva *long-only* dan *unconstrained* dibentuk atas *grid* target return; selisih volatilitasnya $\Delta\sigma$ (Persamaan (5)) mengukur biaya larangan *short selling* POJK 6/2024 sepanjang frontier. Versi *unconstrained* dihitung analitik via solusi Merton (Persamaan (3)).
3. *Dual SML*. Beta tiap saham diestimasi via regresi terhadap IHSG (Persamaan (6)), lalu return aktualnya dibandingkan terhadap dua garis SML, yakni teoritis ($E(R_m)^T = 10\%$) dan empiris (realisasi IHSG), untuk klasifikasi ke Zona I/II/III (Persamaan (7)–(8)).
4. *Stress Test BI Rate*. Sharpe, Treynor, dan *break-even* R_f^* (Persamaan (10)–(12)) dihitung ulang pada tiga skenario R_f (4,50%, 5,75%, 7,00%) dengan bobot GMVP tetap, sebagai uji ketahanan terhadap kebijakan moneter.
5. *Validasi Out-of-Sample*. Bobot GMVP diestimasi dengan *rolling window* 252 hari dan rebalancing bulanan, lalu kinerjanya dibandingkan dengan portofolio bobot-sama $1/N$ dan IHSG pada periode uji berikutnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Risiko-Return dan Korelasi Saham

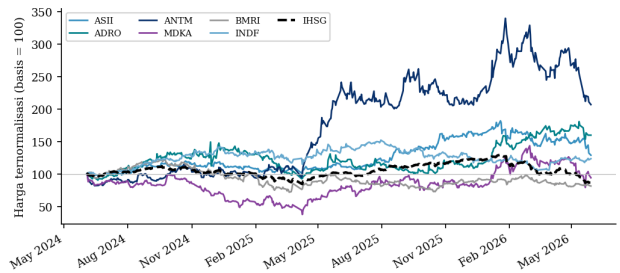
Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif return keenam saham selama periode Juni 2024–Juni 2026. Pola yang paling menonjol adalah bahwa, berlawanan dengan kondisi IHSG yang terkoreksi, lima dari enam saham justru mencatatkan return tahunan positif, membentang dari +15,22% (INDF) hingga +51,99% (ANTM). Hanya BMRI yang

mencatat return negatif (−5,11%), mencerminkan tekanan pada sektor perbankan akibat biaya dana yang tinggi. Saham-saham komoditas dan tambang (ADRO +36,67%, ANTM +51,99%) tampil paling kuat karena justru diuntungkan oleh tekanan makro yang sama yang menekan indeks.

Tabel 3: Statistik Deskriptif Return Saham (Juni 2024 – Juni 2026)

Saham	$\bar{r}$ Harian (%)	σ Harian (%)	R Tahunan (%)	σ Tahunan (%)
ASII.JK	+0,0780	2,1819	+19,66	34,64
ADRO.JK	+0,1455	3,0251	+36,67	48,02
ANTM.JK	+0,2063	3,2265	+51,99	51,22
MDKA.JK	+0,0703	4,0828	+17,72	64,81
BMRI.JK	−0,0203	2,1195	−5,11	33,65
INDF.JK	+0,0604	1,7402	+15,22	27,63

Divergensi ini mencerminkan pergeseran struktural selama periode observasi. Dalam konteks depresiasi Rupiah dan tekanan *net foreign sell* yang persisten, saham komoditas berbasis ekspor (ADRO batu bara, ANTM nikel-emas, MDKA emas-tembaga) memperoleh keuntungan ganda dari kenaikan harga komoditas global dan efek translasi valuta. Sebaliknya, sektor perbankan yang sensitif terhadap biaya dana (BMRI) menanggung tekanan dari kenaikan suku bunga, sementara konsumen defensif (INDF) bertahan dengan return moderat dan volatilitas terendah. Gambar 2 memvisualkan divergensi ini: ANTM melesat hingga lebih dari tiga kali lipat sementara BMRI dan IHSG justru melemah, sehingga lintasan harga keenam saham menyebar lebar dan menjadi modal alami bagi diversifikasi.



Gambar 2: Harga ternormalisasi enam saham dan IHSG (basis = 100).

Volatilitas tahunan keenam saham membentang lebar, dari 27,63% (INDF) hingga 64,81% (MDKA). Bersama korelasi silang yang relatif rendah, heterogenitas ini membentuk bahan baku yang baik bagi optimasi Markowitz. Gambar 3 menunjukkan korelasi antar-saham hanya berkisar 0,09–0,55: pasangan ADRO-INDF paling longgar ($\rho = 0,089$), sedangkan ANTM-MDKA paling erat ($\rho = 0,546$) karena keduanya sama-sama terekspos logam. Keterkaitan ANTM-MDKA inilah yang kemudian membuat optimizer menghendaki posisi *short* pada salah satunya. Dengan kata lain, meskipun tidak ada pasangan berkorelasi negatif, korelasi positif yang rendah ini sudah cukup memadai untuk menghasilkan manfaat diversifikasi.

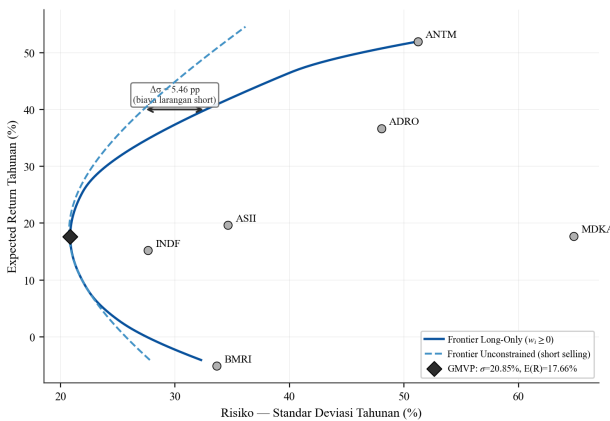
B. GMVP, Efficient Frontier, dan Kendala Long-Only POJK 6/2024

Gambar 4 menyajikan *dual efficient frontier*: kurva *long-only* (kendala $w_i \geq 0$) dan kurva *unconstrained*. Kedua kurva nyaris berimpit di sekitar titik GMVP, tetapi mulai *melebar* secara progresif seiring naiknya target re-



Gambar 3: Heatmap korelasi return harian antar saham.

turn. Pelebaran inilah biaya regulasi POJK 6/2024 ($\Delta\sigma > 0$): semakin agresif target return investor, semakin mahal larangan *short selling*.



Gambar 4: Dual efficient frontier: long-only vs. unconstrained.

Tabel 4: Perbandingan Kinerja GMVP Long-Only vs. Unconstrained

Metrik Kinerja	Long-Only	Unconstr.	Δ
Expected Return (%/th)	+17,657	+18,488	+0,831
Volatilitas σ_p (%/th)	20,852	20,754	-0,098
Sharpe ($R_f=5,75\%$)	0,5710	0,6137	+0,0427
Treynor ($R_f=5,75\%$)	0,1760	0,1942	+0,0182
Beta Portfolio β_p	0,6765	0,6559	-0,0206
Bobot MDKA	0,00%	-3,83%	-3,83%
Biaya Regulasi $\Delta\sigma$	-	-	0,10%

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada titik GMVP, kendala *long-only* sudah mulai mengikat meskipun tipis. Solusi *unconstrained* Merton[2] menghendaki posisi *short* pada MDKA sebesar -3,83%: MDKA memiliki volatilitas tertinggi (64,81%) dan berkorelasi 0,55 dengan ANTM, sehingga men-*short* sebagian MDKA berfungsi sebagai *hedge* terhadap eksposur logam ANTM. Larangan *short selling* memaksa bobot MDKA ke nol (*corner solution*), menaikkan volatilitas portofolio sebesar $\Delta\sigma = 0,10$ poin persentase. Biaya ini kecil di titik GMVP karena minimisasi varians secara alami sudah condong ke saham bervolatilitas rendah (INDF), sehingga kebutuhan akan posisi *short* masih minimal.

Gambaran berubah drastis ketika investor menaikkan target return. Tabel 5 menelusuri $\Delta\sigma$ sepanjang *efficient*

frontier. Semakin tinggi target return, semakin agresif optimizer *unconstrained* men-*short* aset berimbang-hasil rendah (BMRI yang return-nya negatif) dan aset *redundant* (MDKA) untuk mendanai eksposur ke saham berimbang-hasil tinggi, posisi yang seluruhnya terlarang dalam rezim *long-only*. Biaya regulasi naik dari 0,10 poin persentase di GMVP menjadi 1,17 poin pada target 30% dan 5,45 poin pada target 40%. Inilah temuan kunci: larangan *short selling* POJK 6/2024 nyaris tak berbiaya bagi investor minimum-risiko, tetapi menjadi pembatas efisiensi yang nyata bagi investor yang mengejar return tinggi.

Tabel 5: Biaya Kendala Long-Only ($\Delta\sigma$) Sepanjang Efficient Frontier

Target $E(R_p)$	σ_{LO} (%)	σ_{UC} (%)	$\Delta\sigma$ (pp)
GMVP (17,66%)	20,85	20,75	0,10
20%	20,95	20,79	0,16
30%	23,97	22,80	1,17
40%	32,69	27,24	5,45

Tabel 6: Alokasi Dana Rp 100.000.000 pada GMVP Long-Only

No.	Ticker	Perusahaan	Bobot (%)	Alokasi (Rp)	R (%)
1	INDF.JK	Indofood	45,3774	45.377.419	+15,22
2	ASII.JK	Astra Int'l	19,3657	19.365.745	+19,66
3	BMRI.JK	Bank Mandiri	17,5734	17.573.433	-5,11
4	ADRO.JK	Adaro Energy	8,8527	8.852.678	+36,67
5	ANTM.JK	Aneka Tambang	8,8307	8.830.725	+51,99
6	MDKA.JK	Merdeka C.G.	0,0000	0	+17,72
TOTAL			100,0000	100.000.000	-

Tabel 6 menjabarkan alokasi modal awal Rp 100.000.000 pada GMVP *long-only*. INDF mendapat bobot terbesar (45,38%, Rp 45,4 juta) sebagai jangkar volatilitas terendah, diikuti ASII (19,37%) dan BMRI (17,57%). Menariknya BMRI tetap memperoleh bobot besar meski return-nya negatif: korelasinya yang rendah terhadap saham komoditas membuatnya berharga sebagai peredam varians, bukan sebagai sumber return. Saham komoditas berimbang-hasil tinggi (ADRO, ANTM) hanya memperoleh ~ 8,8% masing-masing karena volatilitasnya yang tinggi, sementara MDKA memperoleh bobot *tepat nol*: inilah jejak kendala *long-only* yang mengikat, karena tanpa kendala bobotnya akan negatif (-3,83%). Pola alokasi ini mengkonfirmasi bahwa GMVP mengoptimalkan *risk containment*; namun, berbeda dari kasus pasar yang sepenuhnya merugikan, di sini *risk containment* tersebut tetap berujung pada return absolut yang positif.

Implikasi regulasi POJK 6/2024 kini dapat dikuantifikasi secara penuh: larangan *short selling* memang hampir tak berbiaya bagi investor yang menargetkan risiko minimum, tetapi menutup jalur *short* (terutama pada BMRI dan MDKA) yang akan memperluas efisiensi frontier secara material bagi investor agresif, mencapai penghematan risiko hingga 5,45 poin persentase pada target return 40% (Tabel 5).

Hasil pada bagian ini terlebih dahulu memverifikasi properti dasar GMVP: volatilitas portofolio turun ke 20,85%, lebih rendah dari seluruh saham individual (27,63%–64,81%), sebagaimana dijamin minimisasi varians. Kontribusi utama bagian ini justru terletak pada kuantifikasi biaya regulasi: kendala *long-only* POJK 6/2024 terbukti mengikat. Biayanya hampir nol di titik GMVP (0,10

Tabel 8: Definisi dan Klasifikasi Tiga Zona SML

Zona	Definisi	Saham
I	$R_{aktual} > E(R_i)^T$	ASII, ADRO, ANTM, MDKA, INDF
II	$E(R_i)^E \leq R \leq E(R_i)^T$	BMRI
III	$R_{aktual} < E(R_i)^E$	—

poin persentase), tetapi membesar progresif hingga 5,45 poin persentase pada target return 40%.

C. Dual SML dan Pembalikan CAPM di Pasar Bearish

Tabel 7 menyajikan hasil analisis CAPM. Nilai $E(R_m)$ empiris sebesar $-5,33\%$ berada jauh di bawah $R_f = 5,75\%$, menghasilkan *Equity Risk Premium* (ERP) empiris sebesar $-11,08\%$. Angka ini secara kuantitatif mengkonfirmasi bahwa pasar saham Indonesia selama periode 2024–2026 tidak mampu mengompensasi investor atas risiko yang di tanggung.

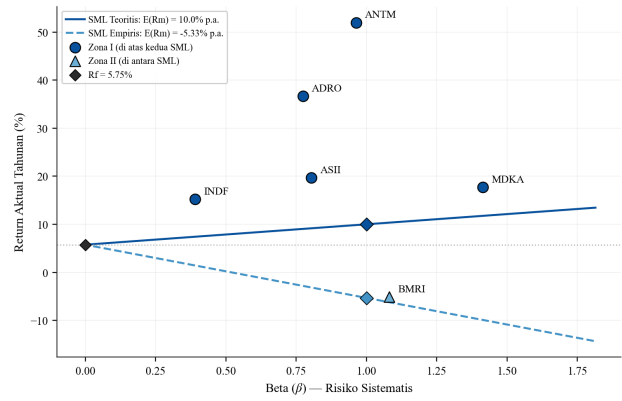
Tabel 7: Hasil Analisis CAPM dan Klasifikasi Zona SML

Saham	β	$E(R_i)^E$ (%)	R_{aktual} (%)	R^2	Zona
ASII.JK	0,804	-3,16	+19,66	0,220	I
ADRO.JK	0,774	-2,82	+36,67	0,106	I
ANTM.JK	0,963	-4,92	+51,99	0,144	I
MDKA.JK	1,414	-9,92	+17,72	0,194	I
BMRI.JK	1,081	-6,23	-5,11	0,421	II
INDF.JK	0,391	+1,42	+15,22	0,082	I

Berdasarkan kolom β pada Tabel 7, hanya MDKA ($\beta = 1,414$) dan BMRI ($\beta = 1,081$) yang tergolong saham *agresif* ($\beta > 1$, bergerak lebih volatil daripada pasar), sedangkan ANTM ($\beta = 0,963$), ASII (0,804), ADRO (0,774), dan INDF (0,391) bersifat *defensif* ($\beta < 1$). Dominasi saham defensif ini selaras dengan orientasi mitigasi risiko portofolio, sekaligus menggambarkan hubungan return–risiko: beta yang lebih rendah menyiratkan sensitivitas yang lebih kecil terhadap pergerakan pasar. ERP negatif mengakibatkan pembalikan slope SML: saham dengan beta lebih tinggi justru memiliki *expected return* CAPM yang lebih rendah, berlawanan dengan prediksi teori dasar.[6] Pola ini bukan keganjilan periode pengamatan semata: studi lintas pasar berkembang mendokumentasikan bahwa relasi empiris risiko–return cenderung *flat* bahkan negatif, tidak konsisten dengan prediksi CAPM yang mensyaratkan relasi positif.[10] Contoh paling ekstrem adalah MDKA ($\beta = 1,414$) yang menurut SML empiris “seharusnya” beruntung $-9,92\%$, namun realisasinya justru $+17,72\%$. Nilai R^2 yang umumnya rendah (0,08–0,42) selanjutnya mengindikasikan bahwa beta hampir tidak menjelaskan variasi return saham dalam periode ini; faktor idiosinkratik sektoral seperti harga komoditas global, nilai tukar, dan sentimen domestik mendominasi pergerakan harga.

Gambar 5 memvisualisasikan dualitas ini melalui dua garis: SML teoritis (menggunakan $E(R_m)^T = 10\%$) dan SML empiris (menggunakan realisasi IHSG). Tabel 8 merangkum kriteria dan hasil klasifikasi kinerja relatif ke tiga zona.

Lima dari enam saham (ASII, ADRO, ANTM, MDKA, INDF) menempati Zona I: return aktualnya melampaui ekspektasi kedua SML, sehingga memberikan *alpha* positif bahkan terhadap *benchmark* pasar normal. Hanya BMRI yang berada di Zona II: return aktualnya yang negatif ($-5,11\%$) masih sedikit di atas ekspektasi SML empiris



Gambar 5: Dual SML: teoritis (slope positif) vs. empiris (slope negatif).

($-6,23\%$) tetapi jauh di bawah SML teoritis. Tidak ada saham di Zona III. Komposisi ini menegaskan temuan deskriptif sebelumnya: meski indeks bearish, mayoritas saham terpilih justru menjadi pemenang relatif.

Temuan Dual SML ini memperjelas pola yang telah tampak pada GMVP: return tinggi tidak otomatis memperoleh bobot besar, karena optimizer meminimalkan varians, bukan memaksimalkan return. Karena itu INDF tetap menjadi jangkar portofolio, saham komoditas bervolatilitas tinggi memperoleh bobot terbatas, dan MDKA menjadi kandidat alami untuk diposisikan *short* akibat kombinasi volatilitas tertinggi dan korelasi erat dengan ANTM. Dengan demikian, Dual SML berfungsi sebagai diagnosis kinerja relatif saham, sedangkan keputusan bobot tetap dijelaskan oleh struktur kovarians pada *efficient frontier*.

D. Sensitivitas BI Rate sebagai Uji Ketahanan

Bagian ini menguji kelayakan ekonomi GMVP ketika dibandingkan dengan instrumen bebas risiko. Karena bobot GMVP tidak bergantung pada R_f , tiga skenario BI Rate tidak dimaksudkan untuk mengubah komposisi portofolio, melainkan sebagai uji ketahanan terhadap Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan break-even R_f^* . Nilai $E(R_p) = 17,657\%$, $\sigma_p = 20,852\%$, dan $\beta_p = 0,6765$ tetap sama pada seluruh skenario.

Tabel 9: Uji Sensitivitas BI Rate terhadap Kinerja GMVP

Skenario	R_f (%)	Sharpe	Treynor	ΔSR vs. Base
Retrospektif	4,50	0,6310	0,1945	+0,0600
Baseline	5,75	0,5710	0,1760	—
Stress	7,00	0,5111	0,1575	-0,0599

Tabel 9 menunjukkan bahwa Sharpe Ratio tetap positif di ketiga skenario ($+0,51$ hingga $+0,63$) dan Treynor Ratio juga positif ($+0,16$ hingga $+0,19$). Nilai *break-even* $R_f^* = 17,657\%$ berlaku identik di semua skenario karena hanya bergantung pada $E(R_p)$ (Persamaan (12)); dengan demikian baseline 5,75% dan skenario *stress* 7,00% masih jauh di bawah ambang tersebut. Gradien sensitivitas Sharpe terhadap R_f adalah:

$$\frac{d(S_p)}{d(R_f)} = -\frac{1}{\sigma_p} = -\frac{1}{0,20852} = -4,80$$

Setiap kenaikan R_f sebesar 1% menurunkan Sharpe sebesar 0,0480; kenaikan BI Rate 25 bps menggerus Sharpe sekitar 0,012 poin. Namun karena posisi awal Sharpe sudah positif dan ambang *break-even* (17,66%) jauh di atas

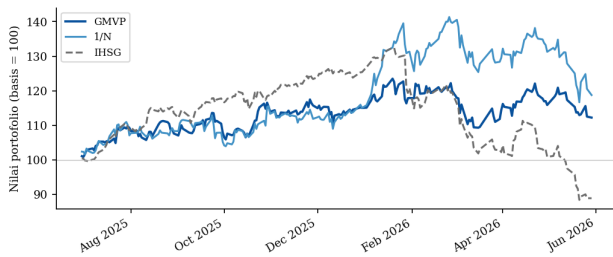
seluruh skenario, erosi ini tidak mengubah kesimpulan. Dengan demikian, kelayakan ekonomi GMVP terkonfirmasi: portofolio menghasilkan *risk-adjusted return* positif dan tetap kompetitif terhadap instrumen bebas risiko pada rentang R_f yang diuji.

E. Validasi Out-of-Sample

Seluruh analisis sebelumnya bersifat *in-sample*: bobot GMVP diestimasi dan dievaluasi pada periode yang sama. Untuk menguji ketahanannya, dilakukan *backtest out-of-sample* dengan *rolling window*: matriks kovarians diestimasi dari 252 hari bursa terdahulu, bobot GMVP *long-only* dipegang untuk periode berikutnya, lalu jendela digeser dengan rebalancing bulanan. Kinerjanya dibandingkan terhadap dua *benchmark*: portofolio bobot-sama $1/N$ (diversifikasi naif yang dikenal sulit dikalahkan secara *risk-adjusted*[11]) dan IHSG. Periode uji 30 Juni 2025–29 Mei 2026 mencakup fase naik menuju ATH sekaligus koreksi tajam setelahnya.

Tabel 10: Kinerja Out-of-Sample (Jun 2025 – Mei 2026)

Strategi	Ret. Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	MDD (%)
GMVP <i>long-only</i>	+15,35	20,80	0,462	-11,51
$1/N$ (bobot sama)	+22,99	25,77	0,669	-17,48
IHSG (pasar)	-11,30	21,16	-0,806	-33,28



Gambar 6: Kurva ekuitas *out-of-sample* (basis = 100).

Tabel 10 dan Gambar 6 menunjukkan tiga hal. *Pertama*, secara *out-of-sample* GMVP tetap mempertahankan volatilitas dan *drawdown* terendah (20,80% dan -11,51%) serta jauh mengungguli IHSG yang justru merugi (-11,30% dengan *drawdown* -33,28%); mitigasi risiko GMVP terbukti bukan sekadar artefak *in-sample*. *Kedua*, volatilitas *out-of-sample* (20,80%) hampir identik dengan *in-sample* (20,85%), menandakan bobot GMVP stabil di luar sampel. *Ketiga*, $1/N$ memberi Sharpe lebih tinggi (0,669) namun dengan volatilitas dan *drawdown* lebih besar; hasil ini konsisten dengan temuan bahwa diversifikasi naif sulit dikalahkan secara *risk-adjusted*[11], sekaligus menegaskan posisi GMVP sebagai strategi minimum-risiko, bukan pemaksimal Sharpe.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menjawab pertanyaan sentral: *apakah optimasi Markowitz masih mampu menjadi strategi mitigasi risiko di pasar bearish Indonesia?* Berdasarkan analisis enam saham BEI (Juni 2024–Juni 2026), jawabannya ya, selama universum saham dipilih secara terdiversifikasi. Sebagai verifikasi properti, GMVP menurunkan volatilitas ke 20,85%, di bawah seluruh saham individual (27,6–64,8%), konsisten dengan jaminan matematis minimisasi varians. Kontribusi substantif paper terletak pada dua hal.

Pertama, kelayakan ekonomi: *expected return* +17,66%, Sharpe +0,57, dan *break-even* $R_f^* = +17,66\%$ menjadikan portofolio tetap kompetitif terhadap instrumen bebas risiko pada skenario BI Rate 4,50–7,00%. Validasi *out-of-sample* memperkuat klaim mitigasi risiko: GMVP menjaga volatilitas dan *drawdown* lebih rendah daripada $1/N$, sekaligus jauh lebih defensif daripada IHSG.

Kedua, dan menjadi kontribusi paling orisinal secara ilmiah, adalah biaya regulasi *long-only*. Larangan *short selling* POJK 6/2024 hampir tidak berbiaya bagi investor minimum-risiko ($\Delta\sigma = 0,10$ pp di titik GMVP), tetapi menjadi pembatas efisiensi bagi investor agresif: pada target return 40%, biaya volatilitas meningkat menjadi 5,45 pp karena optimizer tidak dapat men-*short* MDKA dan BMRI. Dengan demikian, keberhasilan portofolio bukan hanya berasal dari algoritma Markowitz, tetapi juga dari pemilihan aset yang heterogen: komoditas ekspor sebagai sumber return, INDF sebagai jangkar volatilitas, dan BMRI sebagai peredam kovarians.

Keterbatasan studi sekaligus membuka arah lanjutan. Periode 2024–2026 yang bearish membuat temuan belum tentu bertahan pada rezim lain, dan hasilnya sensitif terhadap pilihan enam saham. Dari sisi model, CAPM *single-factor*, asumsi normalitas, matriks kovarians statis, serta absennya biaya transaksi, termasuk *borrowing cost* untuk strategi *short*, adalah batasan utama. Pengembangan yang direkomendasikan: Black-Litterman[12] untuk mengintegrasikan *market views*, *shrinkage covariance* Ledoit-Wolf[13] untuk estimasi yang lebih stabil, optimasi berbasis CVaR/Sortino untuk distribusi ekor tebal, model multifaktor Fama-French[14] untuk menangkap faktor risiko di luar beta pasar (mengingat R^2 CAPM yang rendah pada periode ini), serta evaluasi strategi *long-short* yang memanfaatkan pelonggaran POJK 6/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- [2] Merton, R. C. (1972). An analytic derivation of the efficient portfolio frontier. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 7(4), 1851–1872. <https://doi.org/10.2307/2329621>
- [3] Clarke, R. G., de Silva, H., & Thorley, S. (2006). Minimum-variance portfolios in the U.S. equity market. *The Journal of Portfolio Management*, 33(1), 10–24. <https://doi.org/10.3905/jpm.2006.661366>
- [4] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- [5] Jagannathan, R., & Ma, T. (2003). Risk reduction in large portfolios: Why imposing the wrong constraints helps. *The Journal of Finance*, 58(4), 1651–1683. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00580>
- [6] Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The*

- Journal of Finance*, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>
- [7] Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37. <https://doi.org/10.2307/1924119>
 - [8] Damodaran, A. (2024). *Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation, and Implications – The 2024 Edition*. SSRN Working Paper. <https://ssrn.com/abstract=4751941>
 - [9] Dimson, E., Marsh, P., & Staunton, M. (2003). Global evidence on the equity risk premium. *Journal of Applied Corporate Finance*, 15(4), 27–38. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2003.tb00524.x>
 - [10] Blitz, D., Pang, J., & van Vliet, P. (2013). The volatility effect in emerging markets. *Emerging Markets Review*, 16, 31–45. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2013.02.004>
 - [11] DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075>
 - [12] Black, F., & Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43. <https://doi.org/10.2469/faj.v48.n5.28>
 - [13] Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411. [https://doi.org/10.1016/S0047-259X\(03\)00096-4](https://doi.org/10.1016/S0047-259X(03)00096-4)
 - [14] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)